

CHƯƠNG 10: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH



Ví dụ: Cho bộ số ghép cặp

x	92	91	89	78	75	73	68	65	71	59
y	61	60	61	63	65	66	67	72	65	70

1. Với dữ liệu ghép đôi của 2 biến ngẫu nhiên (X, Y) ta có thể dự đoán giá trị trung bình của Y khi quan sát được giá trị của biến X bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không?
2. Hãy dự đoán giá trị trung bình của Y khi biết $X = 80$
3. Nếu X tăng thêm 2 đơn vị thì Y tăng trung bình bao nhiêu?

Giải:

1. Hệ số tương quan mẫu giữa X và Y là: $r = -0,93186423$. Vì $|r| > 0,6$ nên có thể sử dụng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X . Với $a = 89,60538309$ và $b = -0,323329607$

$$\bar{y}_x = 89,60538309 - 0,323329607x$$

2. Khi $X = 80$ thì giá trị của Y là:

$$\bar{y}_{80} = 89,60538309 - 0,323329607 * 80 = 63,73901453$$

3. Ta có:

$$\bar{y}_{x+2} = 89,60538309 - 0,323329607(x + 2) = \bar{y}_x - 0,646659214$$

$$\Rightarrow \bar{y}_{x+2} - \bar{y}_x = -0,646659214$$

Vậy khi X tăng thêm 2 đơn vị thì Y tăng trung bình $-0,646659214$

BTVN:

Câu 1: Khảo sát đồng thời thu nhập trong 1 tháng X (đơn vị: triệu đồng) và chi tiêu trong 1 tháng Y (đơn vị: triệu đồng) của một số hộ gia đình ở vùng A, ta thu được bảng số liệu ghép cặp, từ đó suy ra số tiền dư trong 1 tháng D như sau:

X	45	47	39	51	35	63	27	52	65	54
Y	37	38	30	40	25	54	19	41	47	45
$D = X - Y$	8	9	9	11	10	9	8	11	8	9

Giả sử X, Y có phân phối chuẩn.

Với dữ liệu ghép cặp của hai biến (X, Y) đã cho, có thể dự đoán được mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình ở vùng A khi biết thu nhập của hộ gia đình đó bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không? Nếu có hãy dự đoán mức chi tiêu trung bình của một hộ có thu nhập là 68 triệu đồng 1 tháng

Câu 2: Bảng sau cung cấp dữ liệu về thời gian tập luyện mỗi ngày và nồng độ cholesterol của một nhóm người sau khi tập thể dục hàng ngày trong vòng 3 tháng. Gọi X (phút) là thời gian tập luyện mỗi ngày và Y (mg/dl) là nồng độ cholesterol đo được sau 3 tháng của người đó:

X (phút)	45	47	39	51	35	63	27	52	65	54
Y (mg/dl)	37	38	30	40	25	54	19	41	47	45

Dựa vào số liệu này, hãy tìm hệ số tương quan mẫu X và Y . Dự đoán nồng độ cholesterol của một người tập luyện 17 phút mỗi ngày sau 3 tháng. Nếu một người tăng thêm thời gian tập luyện 4 phút mỗi ngày, nồng độ cholesterol trung bình của người đó sẽ thay đổi như thế nào?

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ

Câu 1: Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên 1 số loại này và thu được bảng số liệu (n : số sản phẩm)

x	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	4	5	8	9	7	5	3

Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này là bao nhiêu.

Câu 2: Để ước lượng khối lượng trung bình của sản phẩm công ty A người phụ trách máy cân ngẫu nhiên một số sản phẩm và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103-104
Số sản phẩm	4	7	6	5	3	2	2

Ước lượng phương sai khối lượng của một gói đã đóng ra là:

CHƯƠNG 6: ƯỚC LƯỢNG ĐẾM

Câu hỏi 1: Để ước lượng khối lượng trung bình của sản phẩm công ty A người phụ trách máy cân ngẫu nhiên một số sản phẩm và thu được bảng số liệu:

Khối lượng (gam)	97 – 98	98 – 99	99 – 100	100 – 101	101 – 102	102 – 103	103-104
Số sản phẩm	4	7	6	5	3	2	2

Ước lượng phương sai khối lượng của một gói đã đóng ra là:

HOÀNG BANG